

Биномиальные коэффициенты. Рекурсия

Вопросы рекурсии: Рекуррентные формулы и реализация

Биномиальные коэффициенты часто обозначаются $\binom{n}{k}$ и читаются и читаются как «число сочетаний из n элементов по k »
вот эта формула в коде взята отсюда:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} \times \frac{n+1-k}{k}$$

Образец кода на haskell :

```
module Math where
```

```
{- Binomial coeeficient Newtone / pascal triangle -}  
{- http://mech.math.msu.su/~shvets/54/inf/perl-examples/PerlExamples_PascalTriangle.xhtml -}  
{- https://stackoverflow.com/questions/42798257/add-a-element-at-the-end-of-list-in-haskell -}  
{- https://rosettacode.org/wiki/List_comprehensions -}
```

```
pascal :: Integral a => a -> a -> a  
pascal 0 0 = 1  
pascal n 0 = 1  
pascal n r | n == r = 1  
           | otherwise = pascal (n - 1) (r - 1) + pascal (n - 1) r
```

```
binom :: Integral a => a -> [a]  
binom n = map (pascal n) [0..n]
```

```
makeTriangle :: Integer -> [[Integer]]  
makeTriangle n = [ (binom x) | x <- [1..n]]
```

```
module Main where
```

```
import Math
```

```
{- https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/56340/1/Mychko_Treugol%27nik.pdf -}  
{- http://mech.math.msu.su/~shvets/54/inf/perl-examples/PerlExamples_PascalTriangle.xhtml -}  
{- http://mech.math.msu.su/~vvb/Dush/Haskell/index.html -}  
{- https://gist.github.com/gubatron/c690b46f72e0bb1bab378da8a49348c1 -}
```

```
listToString = unwords . map show  
printTriangle n = mapM_ putStrLn (map listToString (makeTriangle 10))
```

```
main = printTriangle 10
```

результат нужно получить самостоятельно: